
Documento de definición del Proyecto de Aplicaciones Informáticas

**Desarrollo de un Sistema de Gestión de Inventario
con Cálculo Automático de Recursos Humanos
para la Carrocería ALVARADO**

Victor Guayanay

Fecha: 03/04/2025

1. Propósito

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Inventario con Cálculo Automático de Recursos Humanos para la Carrocería ALVARADO.

El propósito del sistema es proporcionar una herramienta tecnológica integral que permita mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la productividad en la Carrocería ALVARADO mediante la automatización de la gestión de su inventario y la optimización de la planificación de sus recursos humanos. Esta solución busca digitalizar el registro y control de los materiales utilizados en los proyectos, asegurando su disponibilidad y minimizando desperdicios, mientras calcula de manera automática la cantidad de trabajadores necesarios para cumplir con las órdenes de trabajo, adaptándose a las demandas específicas de cada tarea.

2. Alcance del producto Software

Este proyecto busca mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y optimizar la utilización de los recursos, en carrocería ALVARADO, adaptándose a las necesidades específicas de la empresa.

- **Objetivo general:** Desarrollar un sistema de software para la Carrocería ALVARADO que automatice la gestión del inventario y el cálculo de recursos humanos, permitiendo optimizar el uso de materiales y la asignación de personal en cada proyecto, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la productividad de la empresa.
- **Objetivos Específicos:**
 - Implementar un módulo de gestión de inventario que registre y controle en tiempo real las entradas, salidas y niveles de stock de los materiales utilizados en la carrocería.
 - Desarrollar un sistema de planificación de recursos humanos que calcule automáticamente la cantidad de personal requerido para cada proyecto, considerando la carga de trabajo y las habilidades de los empleados, optimizando la asignación de tareas.
 - Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y accesible que facilite la interacción con el sistema, permitiendo a los empleados de la Carrocería ALVARADO gestionar el inventario y consultar las asignaciones de personal de manera eficiente, con mínima capacitación requerida.
- **Beneficios que brindará al área de negocio y organización.**
 - **Optimización de Recursos:** La gestión automatizada del inventario asegura que los materiales estén disponibles cuando se necesiten, además el cálculo automático de recursos humanos asigna al

personal adecuado según las demandas de cada orden, reduciendo tiempos muertos y sobrecargas.

- **Aumento de la Eficiencia Operativa:** Los procesos manuales de seguimiento de inventario y planificación de personal se reemplazan por un sistema rápido y preciso, permitiendo a los empleados enfocarse en tareas productivas en lugar de administrativas.
- **Mejora en la Calidad del Servicio:** Al garantizar la disponibilidad de materiales y personal, la carrocería puede cumplir con los plazos de entrega de manera más consistente, aumentando la satisfacción del cliente y fortaleciendo su reputación en el mercado.
- **Reducción de Costos:** La gestión eficiente del inventario minimiza desperdicios y compras innecesarias, mientras que la asignación óptima de personal evita gastos por contrataciones excesivas o subutilización de empleados.
- **Incremento de la Productividad:** Con procesos más rápidos y organizados, la carrocería puede manejar un mayor volumen de proyectos en menos tiempo, aumentando su capacidad de producción sin necesidad de ampliar recursos físicos o humanos de inmediato.

Actividades

- **Desarrollo de Módulos**
 - **Módulo de Inicio**
 - Pantalla de bienvenida con una breve descripción del sistema y su propósito (gestión de inventario y recursos humanos).
 - Navegación hacia los módulos principales (autenticación, inventario, recursos humanos).
 - Inclusión de opciones para iniciar sesión o cerrar el sistema.
 - **Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios**
 - Registro de nuevos usuarios con niveles de acceso (administrador, operario).
 - Inicio de sesión seguro con validación de credenciales.
 - Recuperación de contraseñas mediante correo electrónico o verificación.
 - Edición y desactivación de cuentas según permisos.
 - **Módulo de gestión de inventario**
 - Registro de materiales, herramientas y repuestos.
 - Control de entradas y salidas de inventario con registro de movimientos.
 - Generación de reportes de existencias y consumos.

- Categorización de productos por tipo y uso.
- **Módulo de planificación de recursos humanos**
 - Registro de empleados y sus habilidades.
 - Cálculo automático del personal requerido por tipo de proyecto.
 - Asignación de tareas según disponibilidad y capacidad del personal.
 - Alertas en caso de sobrecarga de trabajo o déficit de personal.
 - Histórico de asignaciones por empleado.
- **Módulo de gestión de proyectos**
 - Creación y edición de nuevos proyectos.
 - Asociación de recursos materiales y humanos a cada proyecto.
 - Seguimiento del avance de las tareas asignadas.
 - Registro de tiempos estimados vs. reales.
 - Visualización del estado general de cada proyecto.
- **Módulo de reportes y análisis de datos**
 - Generación de reportes automáticos (inventario, personal, proyectos).
 - Filtros por fechas, proyectos y responsables.
 - Exportación de informes en PDF.
- **Módulo de seguridad y administración del sistema**
 - Asignación de permisos según roles.
 - Registro de actividades del sistema.
 - Gestión de parámetros generales del sistema.

Fases de la presentación del Servicio

- **Análisis de Requerimientos:**
 - Recopilación de las necesidades específicas de la Carrocería ALVARADO mediante entrevistas con los responsables y observación de sus procesos actuales de inventario y asignación de personal.
 - Identificación de requisitos funcionales (gestión de inventario, cálculo de recursos humanos) y no funcionales (usabilidad, rendimiento).
 - Documentación de los requerimientos en un informe detallado, incluyendo el uso de recibos y las tablas relevantes del script de base de datos.

- **Desarrollo:**

- Codificación de los módulos principales del sistema, tales como el de autenticación, gestión de inventario, planificación de recursos humanos, y generación de reportes.
- Desarrollo de la base de datos para almacenar información sobre usuarios, inventarios, empleados y proyectos.
- Implementación de la interfaz de usuario (UI) que sea intuitiva y fácil de usar para los empleados de la empresa.
- Integración de los módulos para garantizar su correcto funcionamiento como una solución completa.

- **Pruebas:**

- Validación del sistema con datos reales proporcionados por la carrocería (por ejemplo, inventario actual, órdenes de trabajo pasadas) y simulaciones de escenarios futuros (como picos de demanda).
- Ejecución de pruebas funcionales para verificar que el inventario se gestione correctamente y que el cálculo de personal sea preciso.
- Realización de pruebas de usabilidad con empleados de la carrocería para asegurar que la interfaz sea intuitiva.

- **Despliegue:**

- Implementación del sistema en el entorno de producción de la Carrocería ALVARADO, instalándolo en los equipos designados (por ejemplo, una computadora en el taller).
- Capacitación inicial a los usuarios sobre cómo operar el sistema, incluyendo la gestión de inventario y la consulta de asignaciones de personal.
- Configuración final de la base de datos y ajustes según retroalimentación del entorno real.

- **Mantenimiento y Soporte:**

- Seguimiento post-lanzamiento para identificar y corregir errores o fallos reportados por los usuarios.
- Actualización continua del sistema para incorporar mejoras, como nuevas funcionalidades (reportes avanzados) o ajustes basados en cambios en los procesos de la carrocería.
- Soporte técnico a los empleados para resolver dudas o problemas durante el uso cotidiano del sistema.

Capacidades del Sistema

1. Gestión Eficiente del Inventario

- Capacidad para registrar y rastrear entradas de productos y salidas hacia órdenes de trabajo en tiempo real.
- Consulta instantánea de existencias actuales en la tabla producto, permitiendo conocer la disponibilidad de materiales para proyectos.

2. Cálculo Automático de Recursos Humanos

- Determinación precisa del número y tipo de trabajadores necesarios por orden de trabajo, utilizando datos como horas de servicio y disponibilidad de colaboradores.
- Generación de asignaciones optimizadas basadas en la complejidad del trabajo y fechas de entrega.

3. Integración de Datos

- Unificación de información de inventario y recursos humanos en una sola plataforma, facilitando una visión global para la toma de decisiones.

4. Interfaz Intuitiva y Accesible

- Diseño web con navegación sencilla y visualización clara (gráficas, tablas) para empleados con poca experiencia tecnológica.
- Acceso controlado mediante autenticación, asegurando que solo personal autorizado gestione el sistema.

5. Generación de Reportes

- Creación de informes sobre uso de inventario (existencias por producto) y rendimiento del personal (horas trabajadas por colaborador), con filtros por fechas o proyectos.

6. Escalabilidad

- Capacidad para adaptarse a un aumento en el volumen de órdenes, productos o empleados, gracias a la estructura modular y la base de datos relacional.

Limitaciones del Sistema

1. Dependencia de Datos Iniciales

- La precisión del cálculo de recursos humanos y la gestión de inventario depende de que los datos ingresados (horas de servicio, existencias, etc.) sean correctos y estén actualizados. Errores manuales en el registro inicial pueden afectar los resultados.

2. Conexión Limitada a Sistemas Externos

- No incluye integración con sistemas de proveedores o clientes externos (por ejemplo, para pedidos automáticos de materiales), lo que podría requerir intervención manual para reabastecimiento.

3. Requisitos de Infraestructura

- Necesita un servidor web y conexión a internet (si es en la nube) o un equipo local funcional, lo que podría ser una limitación si la carrocería no cuenta con hardware confiable o acceso estable a internet.

4. Capacidad Predictiva Básica

- Aunque puede calcular recursos humanos para órdenes actuales, no incluye análisis predictivo avanzado (como prever demanda futura de materiales o personal) sin una mejora adicional en el algoritmo.

5. Adaptación a Cambios Operativos

- Si la carrocería cambia sus procesos (por ejemplo, empieza a usar facturas o adopta nuevos tipos de servicios), el sistema podría requerir modificaciones significativas en la base de datos y la lógica.

Objetivos y metas

El Sistema de Gestión de Inventario con Cálculo Automático de Recursos Humanos para la Carrocería ALVARADO tiene como propósito general mejorar la eficiencia operativa de la empresa mediante la automatización de los procesos clave de gestión de inventarios y la planificación de recursos humanos.